

Programlama

Hafta 3

Bölüm 3

Algoritmalar

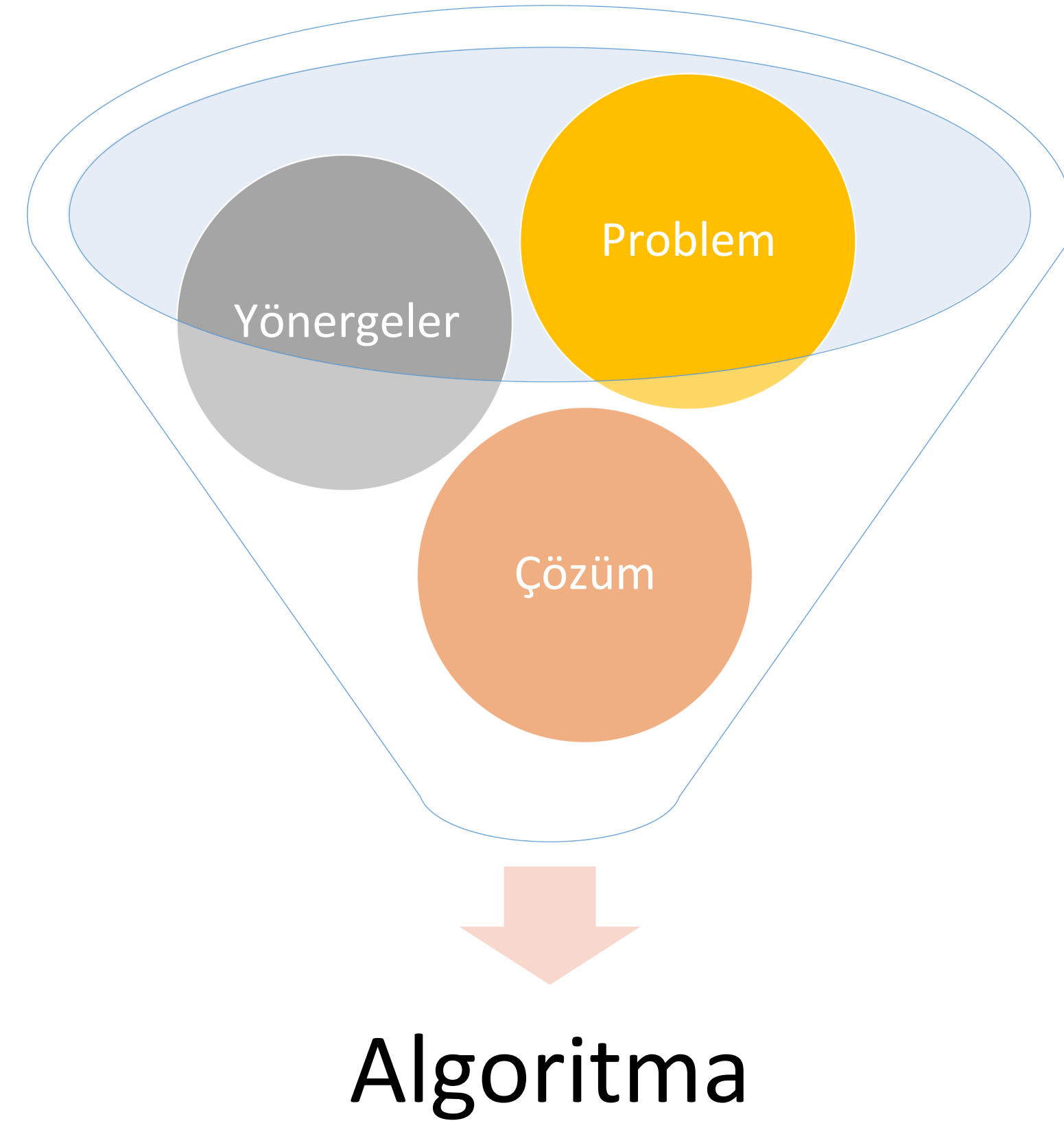
Giriş

İçerik

- Algoritma
- Algoritmaların Özellikleri
- Algoritma Gösterim Yöntemleri
- Algoritma Türleri
- Algoritma Oluşturma Adımları
- Algoritma Tasarımı
- Örnek Algoritma Uygulamaları

Algoritma

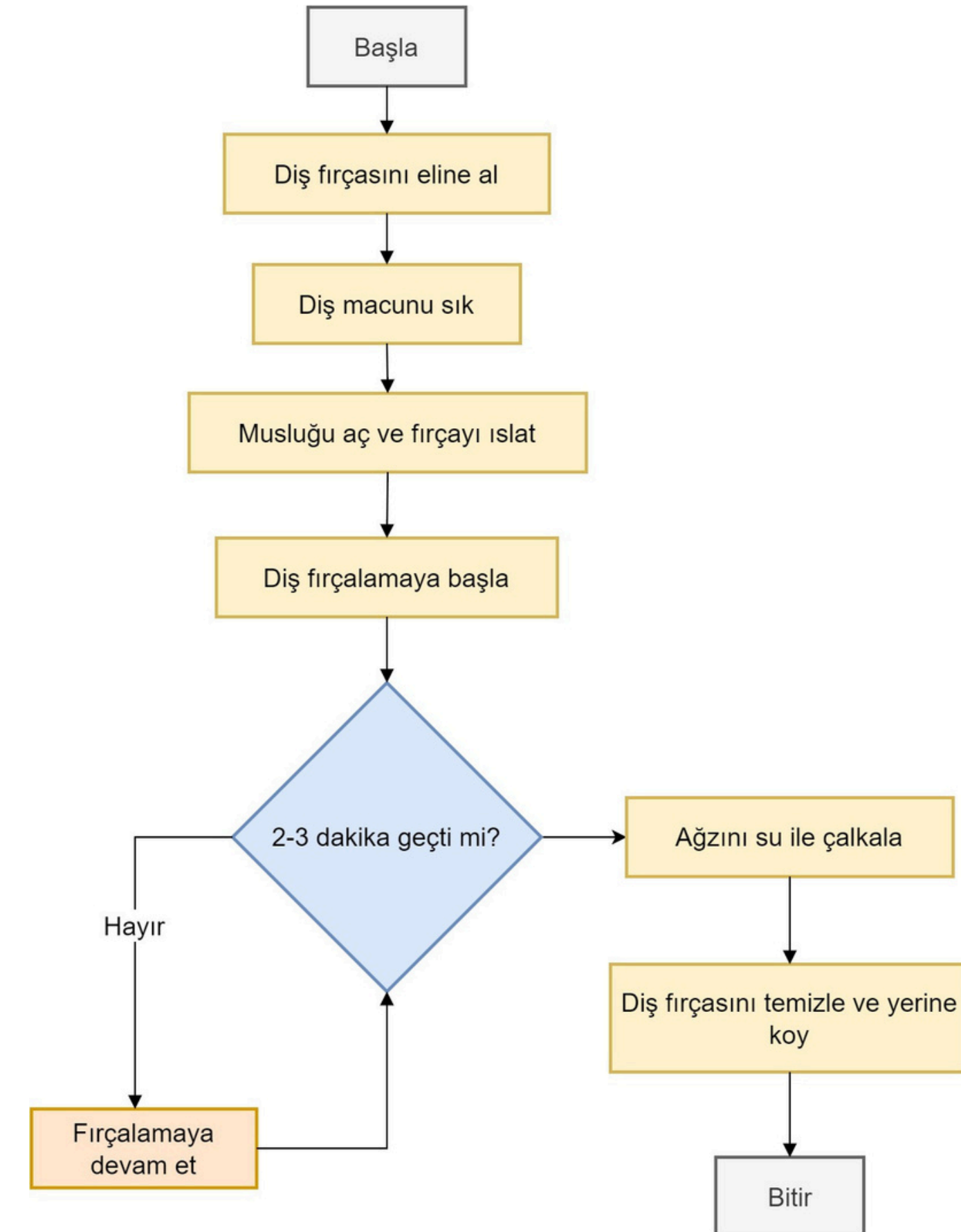
- Algoritma, bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için mantıklı ve sıralı adımlardan oluşan bir yol haritasıdır.
- Diğer bir deyişle, algoritma başlangıcı ve bitimi belli olan, adım adım ilerleyen bir süreçtir.



Algoritma

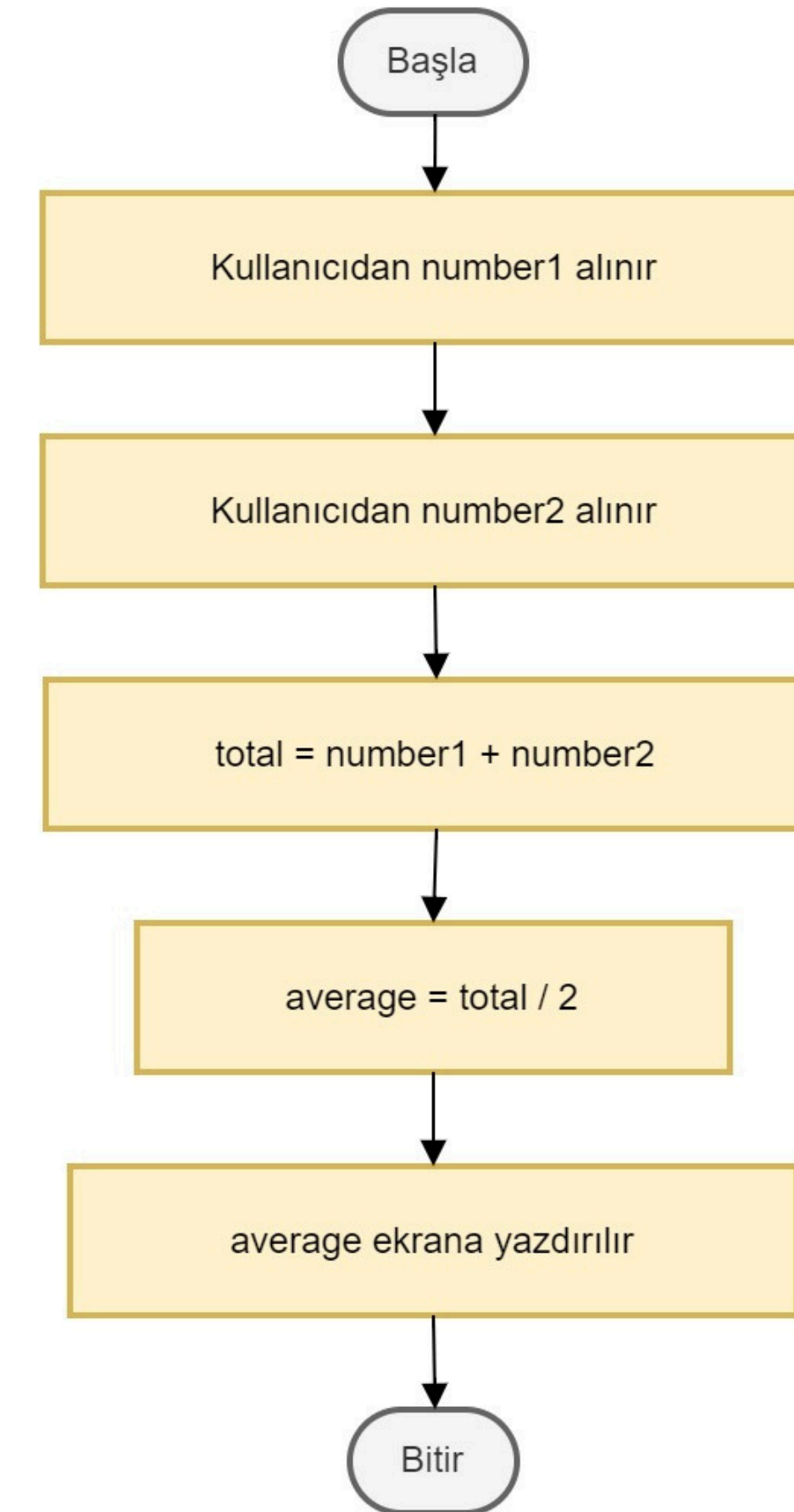
Diş Fırçalama Algoritması

1. Diş fırçasını eline al.
2. Diş fırçasının üzerine diş macunu sık.
3. Musluğu aç ve diş fırçasını hafifçe ıslat.
4. Dişlerini fırçalamaya başla.
5. Dişlerini 2-3 dakika boyunca fırçala.
6. Ağızını su ile çalkala.
7. Diş fırçasını temizle ve yerine koy.
8. Bitir.



Programalama ve Algoritma İlişkisi

- 1) Başla
- 2)Kullanıcıdan iki sayı al,
- 3)Bu sayıları topla,
- 4)Toplamı2'ye böl,
- 5)Sonucu göster
- 6) Bitir



Programalama ve Algoritma İlişkisi

Özellik	Algoritma	Programlama
Tanım	Bir problemi çözmek için adım adım belirlenmiş, Algoritmanın bir programlama dili kullanılarak bilgisayarda netvesıralıışlemdizisi.	çalışacakşekildekodlanması.
Amaç	ProbleminçözümüyolunumantıksalvesistematikAlgoritmayı bilgisayarın anlayacağı dile çevirerek olaraktanımlamak.	çalıştırmak.
İfade Şekli	Doğal dil, sözde kod veya akış diyagramı ile ifade Programlama dillerinin sözdizimi kullanılarak yazılır edilir.	(örneğinC++,Java).
Uygulama	Soyut ve dil bağımsızdır; her programlama dilinde Belirli bir programlama dili ve ortamında yazılır ve uygulanabilir.	çalıştırılır.
İçerik	Problemin çözüm adımları, kararlar, döngüler veAlgoritmanın bilgisayarda işleyebilmesi için gerekli işlemler.	komutlar,değişkentanımlarıvedilkuralları.
Sonuç	Çözümüyoluveişlemsırası.	Çalıştırılabilirkodveprogramçıktısı.

Algoritmaların Temel Özellikleri

Adım Adım İfade (Adımlılık)

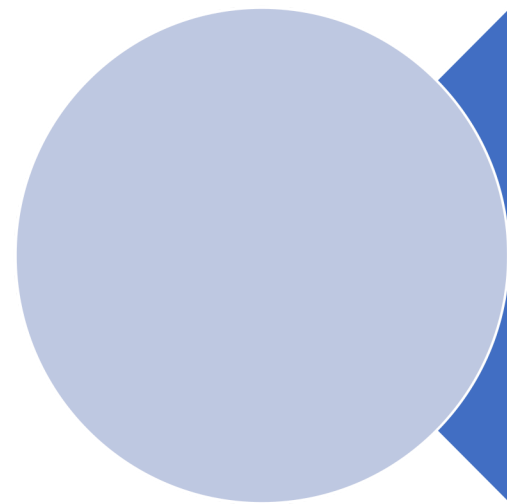
Başlangıç ve Bitiş

Temel Adımlar

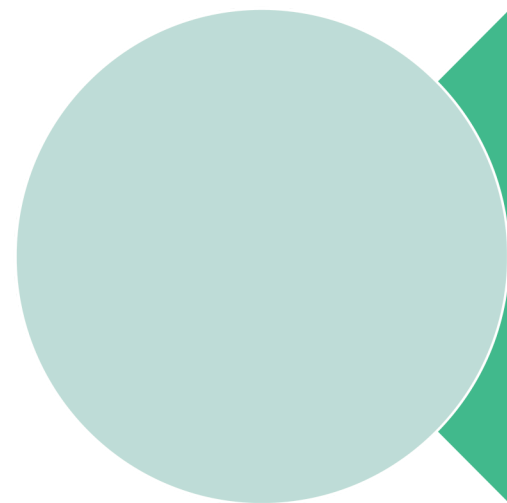
Sonluluk

Kesinlik (Belirlilik)

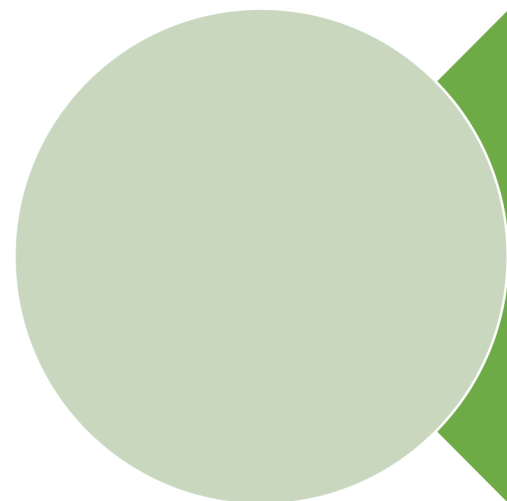
Algoritma Gösterim Yöntemleri



Doğal Dil (Sözel ifade)



Sözde Kod (Pseudo-code)



Akış Şemaları (Flowchart)

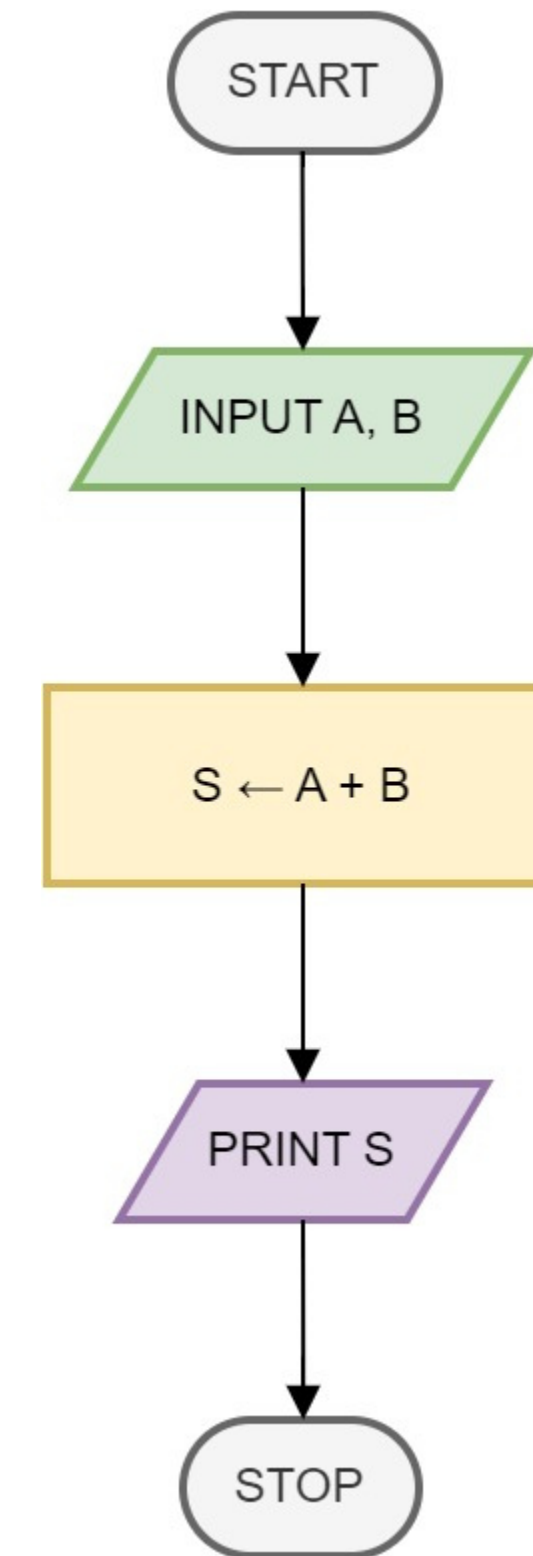
Algoritma Gösterim Yöntemleri

1. Başla,
2. Birinci sayıyı al
3. İkinci sayıyı al
4. Bu iki sayıyı topla
5. Sonucu göster
6. Bitir.

Doğal Dil

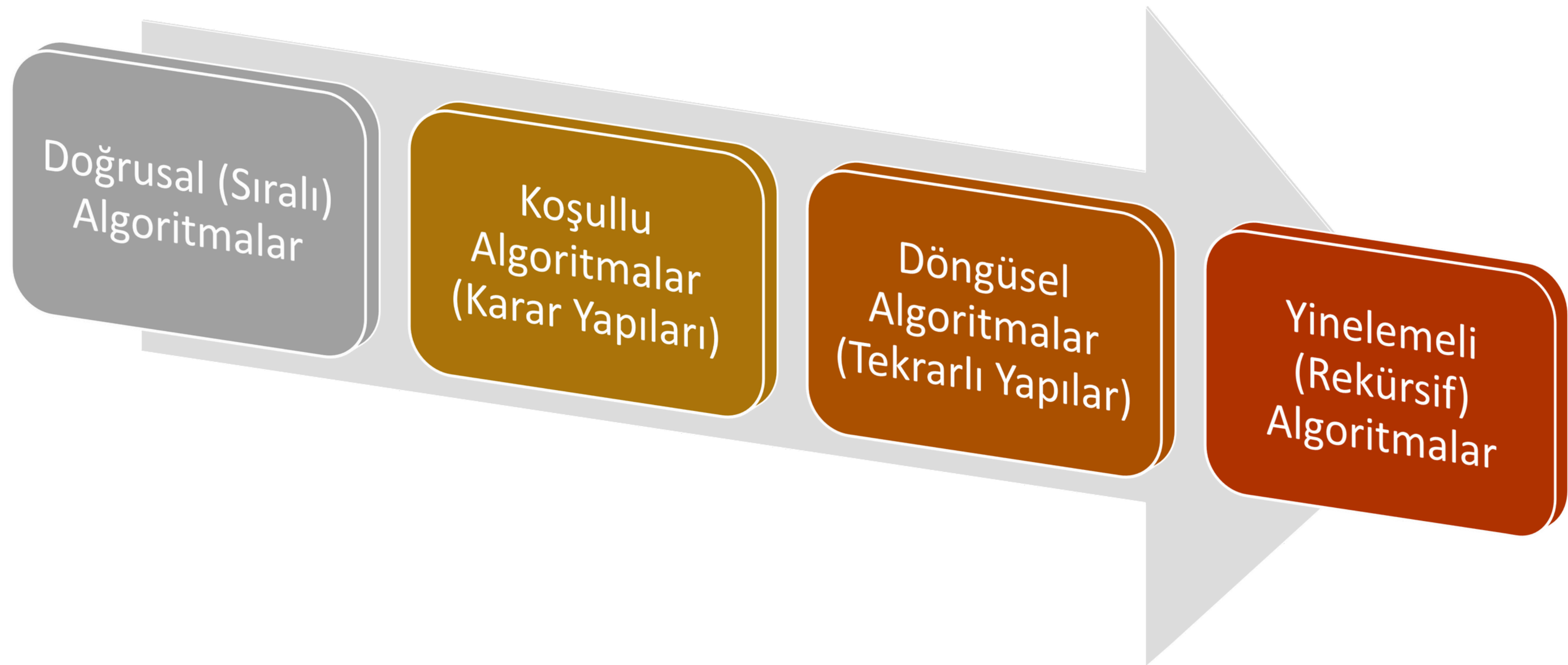
```
BAŞLA
    say11 = oku()
    say12 = oku()
    toplam = say11 + say12
    yaz(toplam)
BİTİR
```

Sözde Kod



Akış Şeması

Algoritma Türleri

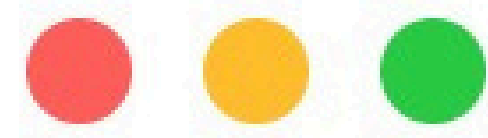


Doğrusal(Sıralı) Algoritmalar



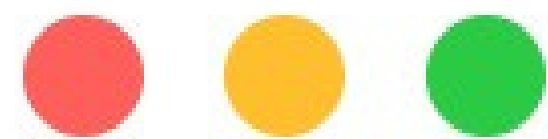
```
1 # Doğrusal algoritmaya örnek: İki sayının toplamı
2 a = int(input("Birinci sayıyı girin: "))
3 b = int(input("İkinci sayıyı girin: "))
4 toplam = a + b
5 print("Toplam:", toplam)
```

Koşullu Algoritmalar



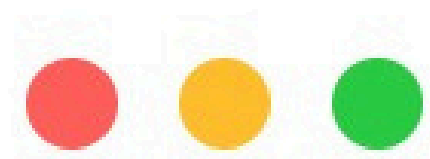
```
1  # Koşullu algoritma örneği:
2  sayi = int(input("Bir sayı girin: "))
3  if sayi >= 0:
4      print("Pozitif veya sıfır")
5  else:
6      print("Negatif")
```

Döngüsel Algoritmalar



```
1  # Döngüsel algoritma
2  for sayi in range(1, 11):
3      print(sayi)
```

Yinelemeli Algoritmalar



```
1 def faktoriyel(n):  
2     # temel durum (sonlandırma koşulu)  
3     if n == 0 or n == 1:  
4         return 1  
5     else:  
6         return n * faktoriyel(n - 1)
```

Algoritma Oluşturma Adımları

Problemi Tanımlama

Girdi ve Çıktıları Belirleme

Çözüm Adımlarını Planlama

Akış Diyagramı Oluşturma (İsteğe bağlı)

Algoritmayı Test Etme

Algoritma Tasarım İpuçları

Problemi İyice Anlayın

Basitten Başlayın

Tüm Olasılıkları Düşünün

SıkSıkTest Edin

Gereksiz Karmaşıklıktan Kaçının

Verimliliği Göz Önünde Bulundurun

Gerekirse Böl ve Fether Paradigmasını Uygulayın

Teşekkürler